

«Всё, что можно мыслить, можно мыслить ясно.»

— Людвиг Витгенштейн

Запросы к архиву — строки символов. Машина принимает одни запросы и отвергает другие, и куратору важно знать, где проходит граница распознавания. Часть шаблонов описывает конечный автомат, а для остальных нужны более сильные средства.

Задача 1: Классификация языков

База

Куратор проверяет, какие множества запросов Машина может распознать конечным автоматом. Для каждого языка над $\Sigma = \{0, 1\}$ определите, регулярный ли он, и постройте ДФА (детерминированный конечный автомат), если язык регулярен, или приведите аргумент нерегулярности.

L_1 — слова, в которых чётное число единиц. L_2 — слова, содержащие подслово «01». L_3 — слова вида $0^n 1^n$ при $n \geq 0$. L_4 — слова, в которых нет двух подряд идущих единиц. L_5 — слова, в которых единиц ровно на три больше, чем нулей.

Задача 2: Регулярные выражения

База

Куратору удобно описывать шаблоны запросов компактной формулой — регулярным выражением.

- Запишите отдельное регулярное выражение для каждого из трёх языков над $\{0, 1\}$:
 - слова с чётным числом единиц;
 - слова без двух подряд идущих нулей; слова, в которых подстрока «00» встречается ровно два раза (перекрывающиеся вхождения считаются: в «000» их два).

Указание. Считайте вхождения как позиции, где начинается «00», и разбейте слово на блоки нулей.
- Постройте ДФА по регулярному выражению $0^*(10^*)^*$ и запишите язык.

Задача 3: ДФА для делимости

База

Машина проверяет номера записей, а любое натуральное число можно записать двоично. Куратор хочет автомат, который делит записи на «номер кратен трём» и «не кратен».

- Постройте ДФА, распознающий двоичную запись чисел, делящихся на 3 (старший разряд первый, пустая строка отклоняется, записи без ведущих нулей не требуются).
- Опишите состояния (минимальный ДФА имеет четыре: отдельное состояние для пустой строки, которая отвергается, и состояния-остатки 0, 1, 2).
- Проверьте на числах 0, 3, 6, 9, 10 (это $0_2, 11_2, 110_2, 1001_2, 1010_2$).

Задача 4: Подмножества и жадность — NFA в ДФА

Челлендж

Часто удобнее описать машину с *недетерминизмом* (можно перейти в несколько состояний сразу), а исполнять всё равно детерминированно. НКА (недетерминированный конечный автомат) N задан состояниями $\{q_0, q_1, q_2\}$, алфавитом $\{0, 1\}$, переходами: $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_0, 1) = \{q_0\}$, $\delta(q_1, 0) = \emptyset$, $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 0) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_2\}$. Начальное состояние — q_0 , допускающее — q_2 .

- Постройте детерминированный автомат методом *подмножеств* (powerset-конструкция).

2. Запишите язык, распознаваемый N .
3. Объясните, почему число состояний ДФА может вырасти экспоненциально относительно НКА.

Задача 5: Лемма о накачке

Челлендж

Нерегулярность языка доказывается «накачкой»: в любом достаточно длинном слове найдётся цикл, который можно повторить.

1. Пользуясь леммой о накачке, докажите, что язык $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ нерегулярен.
2. Докажите, что язык палиндромов $L = \{w \mid w = w^R\}$ над $\{a, b\}$ нерегулярен.

Задача 6: Теорема Майхилла–Нероуда

Челлендж

Регулярность языка определяется тем, сколь *различимы* его слова: два слова нельзя отличить друг от друга никаким продолжением.

1. Пользуясь неразличимостью (два слова x, y неразличимы, если для любого z : $xz \in L \leftrightarrow yz \in L$), докажите, что язык $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ имеет бесконечно много классов неразличимости, а потому нерегулярен.
2. Для языка L слов над $\{0, 1\}$, кратных 3 как двоичные числа, укажите число классов неразличимости и минимальный ДФА (пустое слово не является числом и не входит в язык, ведущие нули допустимы).

Задача 7: Свойства замыкания

База

Куратор комбинирует шаблоны запросов: объединяет, пересекает, дополняет их, и хочет знать, не «сломают» ли эти операции регулярность.

1. Докажите, что регулярные языки замкнуты относительно объединения, пересечения, дополнения, конкатенации и звезды Клини (построением/рассуждением).
2. Верно ли, что разность регулярных языков регулярна? А симметрическая разность?
3. Даны регулярные L_1, L_2 . Регулярен ли язык обращений слов из L_1 ? Докажите.

Задача 8: Минимизация ДФА

Челлендж

Один и тот же язык может распознавать много автоматов, и куратор хочет самый экономный — с наименьшим числом состояний. Дан ДФА с состояниями $A..F$, алфавитом $\{0, 1\}$ и функцией перехода:

δ	0	1
A	B	A
B	C	D
C	E	F
D	E	D
E	A	D
F	B	C

Состояние A — начальное и единственное допускающее, остальные состояния недопускающие.

1. Найдите все пары различных состояний (алгоритм разбиения: помечаем p и q различными, если один допускающий, а другой нет, и продолжаем итеративно).
2. Постройте минимальный ДФА и укажите число состояний.
3. Убедитесь, что все пары состояний различимы, — то есть что автомат уже минимален.

Задача 9: Контекстно-свободные грамматики

База

Не все шаблоны запросов регулярны: вложенные скобки уже требуют «памяти». Куратор расширяет средства описания до контекстно-свободных (далее — КС) грамматик.

1. Постройте КС-грамматику для языка правильных скобочных последовательностей (над $\{ (,) \}$).
2. Объясните, почему язык $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$ не является контекстно-свободным (лемма о накачке для КС).
3. Для грамматики $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$ постройте дерево разбора для слова $aabb$.

Задача 10: Найди ошибку

Челлендж

Куратор наткнулся на «доказательство», которое кажется правдоподобным, но опирается на неверное регулярное выражение. Рассмотрим язык L слов над $\{0, 1\}$, в которых число нулей равно числу единиц. «Доказательство» регулярности L : построим регулярное выражение $(01 \mid 10)^*$ — оно порождает ровно слова с поровну нулей и единиц, значит L регулярен.

1. Где ошибка? Выпишите два-три слова из L , которые не порождаются $(01 \mid 10)^*$, и объясните, что реально задаёт это выражение.
2. Что на самом деле описывает $(01 \mid 10)^*$? Докажите, что оно порождает только слова, разбивающиеся на пары «01» или «10».
3. Докажите нерегулярность L любым из способов: леммой о накачке, неразличимостью по Майхиллу–Нероуду или автоматным рассуждением.

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача А: От регулярного выражения к минимальному автомату

Бонус

Куратору нужно проверять запросы по шаблону и знать, насколько компактен автомат, который этот шаблон задаёт.

1. *Модель — часть задачи.* Сопоставляйте слово с выражением через производные Бржозовского: производная выражения по символу — выражение для «хвоста» языка, и слово принадлежит языку, когда после всех символов осталось выражение с ε . Правила: $D_a(a) = \varepsilon$, $D_a(b) = \emptyset$ при $b \neq a$, $D_a(\varepsilon) = \emptyset$, $D_a(R \mid S) = D_a(R) \mid D_a(S)$, $D_a(RS) = D_a(R)S$ плюс $D_a(S)$, если R выводит ε , $D_a(R^*) = D_a(R)R^*$.
2. Поддержите операторы: конкатенация, альтернатива $|$, звёздочка $*$, плюс, символы, точка.
3. Реализуйте `match(re, s)`: проверка, входит ли строка s в язык re (полное совпадение).
4. Постройте минимальный ДФА без разбиения состояний: обратите переходы, детерминизируйте, снова обратите и снова детерминизируйте (минимизация Бржозовского). Сверьте число состояний минимального ДФА с числом классов неразличимости языка (задача 6) и, если язык тот же, с минимальным ДФА из задачи В.
5. Напишите тесты a^* , $a|b$, $(ab)^*c$, a^*b^* : для каждого проверьте матчинг и размер минимального ДФА.
6. Оформите отчёт: модель, алгоритм, почему двойное обращение даёт минимум, размеры автомата до и после минимизации.

Задача В: Минимизация ДФА

Бонус

Куратор хочет автоматически находить самый компактный автомат для языка.

1. *Модель — часть задачи.* Представление ДФА (состояния, алфавит, переходы) и алгоритм минимизации выберите сами.
2. Реализуйте алгоритм минимизации ДФА (Хопкрофт или разбиение Мура).
3. Минимизируйте ДФА из задачи 8 и сверьте результат с ручным решением.
4. Реализуйте также проверку эквивалентности двух ДФА (через произведение автоматов).
5. Оформите отчёт: модель, алгоритм, корректность, результаты.

Задача С: СУК — проверка принадлежности

Бонус

Куратору нужно динамическим программированием проверять, выводится ли запрос из грамматики.

1. *Модель — часть задачи.* Выберите представление грамматики (правила вида $A \rightarrow BC$ и $A \rightarrow a$) и динамическое программирование.
2. Реализуйте алгоритм Кока–Янгера–Касами (СУК) для проверки принадлежности слова контекстно-свободной грамматике в нормальной форме Хомского (НФХ).

3. Проверьте слово «aabb» по грамматике $S \rightarrow AB, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow bB \mid b$ (представьте в НФХ).
4. Добавьте построение дерева разбора.
5. Оформите отчёт: модель, таблица СҮК, результат, обоснование корректности и сложности $O(n^3)$.